

Norma uniformemente convexa

Definición 1 (Norma uniformemente convexa). Sea X un espacio vectorial, una norma $\|\cdot\|$ en X es uniformemente convexa

$$\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall x, y \in X : \left(\|x\| = \|y\| = 1 \wedge \|x - y\| \geq \varepsilon \implies \left\| \frac{x + y}{2} \right\| \leq 1 - \delta \right).$$

En tal caso, al espacio normado $(X, \|\cdot\|)$ se le dice uniformemente convexo.